

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1~14회 (분자 간 힘 ~ 약산/약염기 pH·완충)

1	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.	☐ ☐
2	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	☐ ☐
3	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ ☐
4	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐ ☐
5	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐ ☐
6	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	☐ ☐
7	다이아몬드는 전기를 잘 통한다.	☐ ☐
8	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ ☐
9	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	☐ ☐
10	용질을 녹이면 용액의 어는점이 올라간다.	☐ ☐
11	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	☐ ☐
12	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.	☐ ☐
13	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.	☐ ☐
14	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	☐ ☐
15	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.	☐ ☐
16	발열 반응은 항상 자발적이다.	☐ ☐
17	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	☐ ☐
18	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.	☐ ☐
19	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.	☐ ☐
20	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.	☐ ☐
21	K_a 가 클수록 약한 산이다.	☐ ☐
22	암모니아(NH_3)는 약염기이다.	☐ ☐
23	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.	☐ ☐
24	pH는 $-\log[\text{H}^+]$ 로 정의된다.	☐ ☐
25	산성 용액은 pH가 7보다 크다.	☐ ☐
26	25°C 에서 $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ 이다.	☐ ☐
27	완충 용액은 약산과 그 짝염기로 이루어질 수 있다.	☐ ☐
28	완충 용액에서 $[\text{짝염기}] = [\text{산}]$ 이면 pH는 pK_a 와 같다.	☐ ☐
29	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다.	☐ ☐
30	같은 농도라면 강산이 약산보다 pH가 낮다.	☐ ☐

31	중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다.	☐ O ☐ X
32	강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + Cl^- \rightarrow HCl$ 이다.	☐ O ☐ X
33	중화 반응은 흡열 반응이다.	☐ O ☐ X
34	중화 양적 관계는 $nMV = n_{x_{27}}M_{x_{27}}V_{x_{27}}$ 로 나타낸다.	☐ O ☐ X
35	적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다.	☐ O ☐ X
36	표준 용액은 농도를 정확히 아는 용액이다.	☐ O ☐ X
37	당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점이다.	☐ O ☐ X
38	적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프이다.	☐ O ☐ X
39	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.	☐ O ☐ X
40	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7보다 크다.	☐ O ☐ X
41	약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다.	☐ O ☐ X
42	약산-강염기 적정의 당량점은 산성(pH<7)이다.	☐ O ☐ X
43	강산-약염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다.	☐ O ☐ X
44	당량점 부근에서 pH가 급격하게 변한다.	☐ O ☐ X
45	당량점 부근에서 pH는 거의 변하지 않는다.	☐ O ☐ X
46	지시약은 pH에 따라 색이 변하는 물질이다.	☐ O ☐ X
47	지시약은 변색 범위가 당량점 부근의 pH 변화 구간에 들어야 한다.	☐ O ☐ X
48	페놀프탈레인은 산성에서 분홍색, 염기성에서 무색이다.	☐ O ☐ X
49	페놀프탈레인은 대략 pH 8-10에서 변색한다.	☐ O ☐ X
50	메틸 오렌지는 대략 pH 8-10에서 변색한다.	☐ O ☐ X
51	약산-강염기 적정에는 메틸 오렌지가 적합하다.	☐ O ☐ X
52	강산-약염기 적정에는 메틸 오렌지가 적합하다.	☐ O ☐ X
53	강산-강염기 적정에는 어떤 지시약도 쓸 수 없다.	☐ O ☐ X
54	적정에서 지시약은 당량점을 눈으로 확인하는 데 쓰인다.	☐ O ☐ X
55	같은 가수·물농도라면 중화에 필요한 산과 염기의 부피가 같다.	☐ O ☐ X
56	1가 산 1몰은 1가 염기 2몰과 완전히 중화한다.	☐ O ☐ X
57	산의 H^+ 몰수와 염기의 OH^- 몰수가 같을 때 완전히 중화된다.	☐ O ☐ X
58	적정 곡선에서 당량점은 pH가 급변하는 도약 구간의 중간쯤에 위치한다.	☐ O ☐ X
59	약산을 강염기로 적정할 때 당량점 전에 완충 영역이 나타난다.	☐ O ☐ X
60	지시약의 변색점(종말점)과 당량점은 일치할 필요는 없고 가까우면 된다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 화학2 15회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 화학2 15회 OMR 답안지